

IV СЕМЕСТР. МОДУЛЬ 5. НЕДЕЛЯ 19-21.

ЗАДАНИЕ:

СЕРВИС КОНТРОЛЯ ДОСТУПА «СТРАЖНИК»

Вашей задачей является разработка подсистемы для работы пропускной системы в организации. Каждый сотрудник должен иметь пропуск, вся необходимая информация занесена в реестр, представленный одним, или несколькими файлами. При активации, работает эмулятор посещения организации, с обработкой данных из реестра, в реальном времени.

Цели проекта:

- Освоение возможностей PyQt для создания интерфейсов современных настольных приложений.
- Организация эмуляции реального жизненного процесса рабочей деятельности в организации.

Особенности:

- Упор на визуальную организацию и простоту кода.
- Использование отдельных окон в организации работы с проектом.
- Визуализация (стилизация) содержания;
- Творческие элементы (авторское видение);

Возможные улучшения (для продвинутых)

- Данные хранятся в текстовых/JSON-файлах (без SQL).

ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА:

- Если вам предложили в коде новое\неизвестное решение, метод, библиотеку – Изучаете, становитесь компетентным в этих вопросах;
- До использования нейросетей! Составляете алгоритм работы программы. Можно в виде блок-схемы. Самое простое в этом, содержательно ответить на вопрос: – «Как вы хотите, чтобы программа работала».

ЧТО СДЕЛАТЬ ПО ИТОГУ:

- Логика работы проекта представлена в технической документации (руководство разработчика);
- Произведена компиляция исполняемого файла;
- Проект выполнен, получены экспертные отклики от педагогов и сообщества;
- Отчет о выполнении (Ваш опыт, ваши мысли, наглядность).

К КОНЦУ 21 НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА В ВАШЕМ БАГАЖЕ - 6.06:

- Проект с использованием PyQt \ Tkinter;
- Размещено на GitHub или альтернативных облачных хранилищах;
- Есть экспертные мнения от пользователей.

РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВИСА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА «СТРАЖНИК»

Основой системы «Стражник» является контроль доступа пользователей к данным учащихся и работников образовательной организации. Все пользователи системы разделены на две основные группы:

- администраторы доступа;
- сотрудники службы безопасности;

Управление ролевой моделью системы и доступом пользователей к системе осуществляет «Сервис контроля доступа».

Функционал Администратора доступа

Администратором доступа является сотрудник предприятия с соответствующими правами.

После запуска системы – клиентского приложения для ПК, пользователя встречает окно входа в систему (Рис. 1). Пользователь с ролью «Администратор доступа» должен выбрать тип пользователя «Администратор доступа» из выпадающего списка, ввести логин, пароль и секретное слово.

В связи с тем, что система хранит и обрабатывает персональные данные людей, то необходимо предусмотреть систему их защиты. Минимальным шагом для этого является система авторизации. Так как система только разрабатывается, то для авторизации мы будем использовать только одного пользователя в каждой группе – **guardianskk, defendservice**. Пароль не может совпадать с логином.

После ввода необходимых данных пользователь авторизуется в системе нажимая на кнопку «Войти в систему». В случае выхода из системы, процедура авторизации проходит заново.

Авторизация пользователя (не менее 8 символов, верхний и нижний регистр, спецсимвол, цифра, хранение в зашифрованном виде);

После успешной авторизации в каждом окне системы отображается ФИО авторизованного пользователя в формате «Фамилия И.О.»

Прототип окна входа в систему «Стражник - Вход». Окно содержит следующие элементы:

- Заголовок: «Стражник - Вход».
- Формы ввода:
 - Тип пользователя: выпадающий список с текстом «Выберите тип пользователя» и стрелкой вниз.
 - Логин: текстовое поле с подсказкой «Введите логин».
 - Пароль: текстовое поле с подсказкой «Введите пароль».
 - Секретное слово: текстовое поле с подсказкой «Введите секретное слово».
- Кнопка «Войти в систему».
- Ссылка «Збыли данные для входа» (подсказка на украинском языке).

Рис. 1. Прототип окна входа в систему

После успешного входа в систему «Администратор доступа» перенаправляется в окно «Управление доступом» (Рис. 2). В открывшемся окне должна быть возможность указать данные пользователя системы: ФИО, пол, должность, загрузить фотографию.

При выборе фотографии сотрудника убедитесь, что файл соответствует следующим параметрам:

1. Соотношение сторон изображения равно 3х4;
2. Изображение вертикальное;
3. Размер изображения не более 2 мегабайт;
4. Изображение формата JPG или PNG.

После заполнения необходимых данных «Администратор доступа» может сохранить введенные данные нажав на кнопку «Сохранить». После чего, данные записываются в файл. Все введенные данные в полях и фотография очищаются. Система уведомляет пользователя, о том, что данные сохранены. Пользователь переходит в новое окно.

Рис. 2. Прототип окна управление доступом

СЕРВИС ДЛЯ ЗАКАЗА ПРОПУСКА В ККОТИП ДЛЯ ГОСТЕЙ И ЭКСКУРСИОННЫХ ГРУПП

Для посещения организации предварительно необходимо оформить заявку. Заявка формируется только сотрудником службы безопасности в настольном приложении, согласно информации, предварительно обработанной. Реализуйте в настольном приложении следующее:

Функциональные требования:

информация для пропуска:

- желаемый срок начала действия заявки (минимально: следующий день от текущей даты, максимально на 15 дней вперед от текущей даты, обязательное поле для заполнения);

принимающая сторона:

- подразделение для посещения (обязательное поле для заполнения);
- ФИО сотрудника подразделения (отображаются только сотрудники, относящиеся к выбранному подразделению, обязательное поле для заполнения);

информация о посетителе:

- фамилия (обязательное поле для заполнения);
- имя (обязательное поле для заполнения);
- отчество (необязательное поле для заполнения);
- телефон (предусмотреть маску в формате “+7 (###) ###-##-##”, необязательное поле для заполнения);
- email (валидация почты на существование, обязательное поле для заполнения);
- организация (необязательное поле для заполнения);

- примечание (обязательное поле для заполнения);
- дата рождения (не моложе 14 лет, обязательное поле для заполнения);
- серия паспорта (4 символа, обязательное поле для заполнения);
- номер паспорта (6 символов, обязательное поле для заполнения);
- фотография посетителя (формат jpg или png, размер не более 4 мб, соотношение сторон 3х4, необязательное поле для заполнения);

прикрепляемые документы:

- скан паспорта посетителя (формат jpg, обязательное поле для заполнения).

Подача заявки на групповое посещение: (на основании макета - рисунок 4):

принимающая сторона:

- подразделение для посещения (обязательное поле для заполнения);
- ФИО сотрудника подразделения (отображаются только сотрудники, относящиеся к выбранному подразделению, обязательное поле для заполнения);

информация о посетителе:

- фамилия (обязательное поле для заполнения);
- имя (обязательное поле для заполнения);
- отчество (необязательное поле для заполнения);
- телефон (предусмотреть маску в формате "+7 (###) ###-##-##", необязательное поле для заполнения);
- email (валидация почты на существование, обязательное поле для заполнения);
- организация (необязательное поле для заполнения);
- примечание (обязательное поле для заполнения);
- дата рождения (не моложе 16 лет, обязательное поле для заполнения);
- серия паспорта (4 символа, обязательное поле для заполнения);
- номер паспорта (6 символов, обязательное поле для заполнения);

прикрепляемые документы:

- скан паспорта посетителя (формат jpg, обязательное поле для заполнения).

Макет окна на выбор типа заявки (рисунок 2):

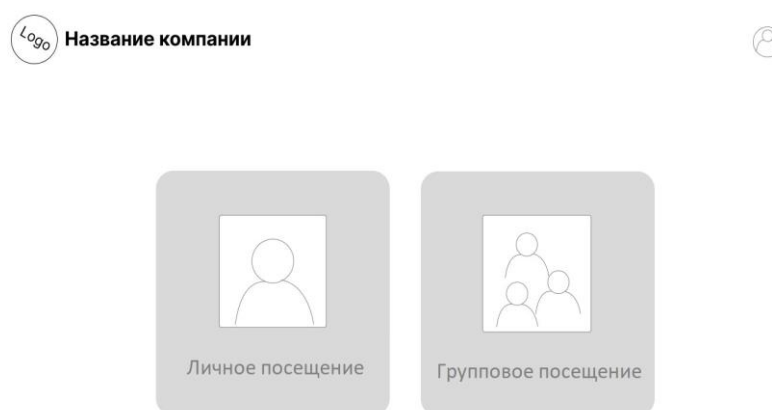


Рисунок 3 - Макет окна на выбор типа заявки

Форма записи на посещение мероприятия

Информация для пропуска

Срок действия заявки:

с* по

Цель посещения:

Принимающая сторона

Подразделение*:

ФИО*:

Информация о посетителе

Фамилия*:

Имя*:

Отчество*:

Телефон:

E-mail:

Организация:

Примечание:

Дата рождения:

Серия:

Номер:

Загрузить фото

Прикрепляемые документы

ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ

Очистить форму

Оформить заявку

Рис. 4. - Макет окна на индивидуальное посещение

Форма записи на посещение мероприятия

Информация для пропуска

Срок действия заявки:

с* по

Цель посещения:

Принимающая сторона

Подразделение*:

ФИО*:

Информация о посетителе

Фамилия*:

Имя*:

Отчество*:

Телефон:

E-mail:

Организация:

Примечание:

Дата рождения:

Серия:

Номер:

Добавить посетителя

Список посетителей

загрузить список Скачать шаблон списка

№	ФИО	Контакты	Фотография

Прикрепляемые документы

ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ

Очистить форму

Оформить заявку

Рис. 5. - Макет окна на групповое посещение

Логика реализации заявок на посещение:

- 1) Оформление заявки на основе проверки всех полей ввода на валидные значения, заполнение обязательных полей;
- 2) Проверка заявок администратором - просмотр заявки, редактирование при необходимости, одобрение заявки или отказ с указанием причины отказа;
- 3) Сохранение одобренных заявок в реестр после перевода в статус "Одобрена".

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭМУЛЯТОРА МОНИТОРИНГА ТРАФИКА ПОСЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Разработать модуль настольного приложения на основе PyQt \ Tkinter, который эмулирует реальный трафик посещения организации. Модуль должен:

1. Выбирать случайные записи из реестра сотрудников/гостей (хранение данных в JSON-файлах);
2. Моделировать приход и уход сотрудников (на основе времени суток и/или случайного интервала);
3. Обрабатывать вход гостей, отсутствующих в реестре, с валидацией их данных;
4. Отображать события в реальном времени (логирование действий в интерфейсе);
5. Сохранение истории посещения дня в файл;
6. Запуск и остановка эмулятора по интерфейсным элементам.